

Calcolo dei limiti delle successioni



Il calcolo dei limiti delle successioni

Il calcolo dei limiti delle successioni

Introduzione: Il calcolo dei limiti delle successioni

- ▶ Verificare un limite con la definizione è laborioso: servono regole per **calcolare** i limiti
- ▶ In questa sezione vediamo come il limite si comporta rispetto alle **operazioni algebriche** (algebra dei limiti) e rispetto all'**ordinamento** (permanenza del segno, confronto)
- ▶ Estendiamo poi le operazioni ai simboli $\pm\infty$ (**aritmetizzazione parziale**) e individuiamo le **forme di indecisione**
- ▶ Infine impariamo a trattare i limiti di potenze $a_n^{b_n}$ passando al **logaritmo**

- ▶ Le dimostrazioni dei **teoremi basilari** sul calcolo limiti si basano sulla **definizione di limite**, sull'uso di **disuguaglianze**, e sull'uso di **proprietà definitivamente vere**.
- ▶ In particolare, questi teoremi illustrano la relazione tra l'operazione di limite e le strutture algebriche¹ e le strutture d'ordine² presenti in $\mathbb{R}$.

¹Un insieme su cui è definita un'operazione è detto struttura algebrica

²Un insieme è dotato di una struttura d'ordine se su di esso è definita una relazione d'ordine

Il calcolo dei limiti delle successioni

Scriveremo semplicemente $a_n \rightarrow \ell$ per intendere $a_n \rightarrow \ell$ per $n \rightarrow +\infty$

Proprietà dell'operazione di limite rispetto alle operazioni algebriche.

Teorema 1: dell'algebra dei limiti caso dei limiti finiti

Ipotesi:

$$1. \ a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \qquad 2. \ b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R}.$$

Tesi:

$$1. \ a_n \pm b_n \rightarrow \ell_a \pm \ell_b \qquad 2. \ \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\ell_b} \quad (b_n, \ell_b \neq 0, \text{ definitivamente})$$

$$3. \ a_n b_n \rightarrow \ell_a \ell_b \qquad 4. \ a_n^{b_n} \rightarrow \ell_a^{\ell_b} \quad (a_n, \ell_a > 0, \text{ definitivamente}).$$

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n + b_n \rightarrow \ell_a + \ell_b$$

Consideriamo

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (b_n - \ell_b)| \leq |a_n - \ell_a| + |b_n - \ell_b| \quad (1)$$

per la disuguaglianza triangolare. Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \quad \text{e} \quad |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \quad (\text{definitivamente})$$

Dimostrazione (2/2)

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$. Maggiorando i termini della parte destra di (1) concludiamo che

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } >0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b$$

Per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$, abbiamo:

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (\ell_b - b_n)| \leq \underbrace{|a_n - \ell_a|}_{< \varepsilon_a} + \underbrace{|\ell_b - b_n|}_{= |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b}$$

Quindi

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Dimostrazione (2/2)

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi.



Dimostrazione (1/3)

Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n b_n \rightarrow \ell_a \ell_b$$

Consideriamo

$$\begin{aligned} |(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| &= |a_n b_n - a_n \ell_b + a_n \ell_b - \ell_a \ell_b| \\ &= |a_n (b_n - \ell_b) + \ell_b (a_n - \ell_a)| \leq |a_n (b_n - \ell_b)| + |\ell_b (a_n - \ell_a)| \\ &= |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \end{aligned}$$

Dimostrazione (2/3)

per la disuguaglianza triangolare e le proprietà del valore assoluto.
Quindi

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| \leq |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \quad (2)$$

Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$ abbiamo

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \quad \text{e} \quad |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \quad (\text{definitivamente}).$$

Dimostrazione (3/3)

Inoltre dato che

$|a_n - \ell_a| \geq |a_n| - |\ell_a|$ abbiamo $|a_n| < |\ell_a| + \varepsilon_a$, definitivamente.

Perciò, maggiorando i termini della parte destra di (2), concludiamo che

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| < (|\ell_a| + \varepsilon_a) \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b}_{= \tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

- L'operazione di limite mantiene inoltre l' ordinamento

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \quad 2. \ell_a \leq 0.$$

Tesi:

$$a_n \leq 0, \text{ definitivamente.}$$

Dimostrazione (1/2)

Consideriamo il caso con $\ell_a > 0$. Per definizione di limite abbiamo che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente,}$$

per ogni $\varepsilon > 0$, che riscriviamo nella forma:

$$\ell_a - \varepsilon < a_n < \ell_a + \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

Dimostrazione (2/2)

Poiché $\ell_a > 0$, possiamo scegliere $\varepsilon > 0$ in modo che $\ell_a - \varepsilon > 0$, allora la disuguaglianza

$$0 < \ell_a - \varepsilon < a_n$$

mostra che $a_n > 0$, definitivamente.

In modo analogo si dimostra il caso con $\ell_a < 0$.



Teorema 3: di permanenza del segno (forma generalizzata)

Ipotesi:

$$1. \ a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. \ \lambda \in \mathbb{R} \quad 3. \ \ell_a > \lambda.$$

Tesi:

$$a_n > \lambda, \text{ definitivamente.}$$

Dimostrazione

Poiché $\ell_a > \lambda$, il numero $\varepsilon = \ell_a - \lambda$ è strettamente positivo. Applicando la definizione di limite proprio con questo valore di ε , abbiamo, definitivamente:

$$\underbrace{\ell_a - (\ell_a - \lambda)}_{=\lambda} < a_n < \ell_a + (\ell_a - \lambda)$$

e quindi $a_n > \lambda$, definitivamente. □

Il calcolo dei limiti delle successioni

- ▶ In modo analogo: se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}$ e $\ell_a < \lambda$, allora $a_n < \lambda$ definitivamente (si sceglie $\varepsilon = \lambda - \ell_a > 0$)
- ▶ Con $\lambda = 0$ si ritrova il teorema di permanenza del segno 1^a forma
- ▶ Possiamo ora dimostrare il caso del **quoziente** nel teorema dell'algebra dei limiti

Dimostrazione (1/3)

Dimostriamo prima che:

$$b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R}, \ell_b \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{\ell_b}$$

Il caso del quoziente segue poi dal caso del prodotto, già dimostrato, applicato alle successioni $\{a_n\}$ e $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$:

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \frac{1}{b_n} \rightarrow \ell_a \frac{1}{\ell_b} = \frac{\ell_a}{\ell_b}$$

Dimostrazione (2/3)

Supponiamo $\ell_b > 0$ (se $\ell_b < 0$ si ragiona allo stesso modo sulla successione $\{-b_n\}$). Per il teorema di permanenza del segno (forma generalizzata), applicato con $\lambda = \frac{\ell_b}{2} < \ell_b$, abbiamo

$$b_n > \frac{\ell_b}{2} > 0, \quad \text{definitivamente}$$

in particolare $b_n \neq 0$ definitivamente e il quoziente $\frac{1}{b_n}$ è ben definito.

Dimostrazione (3/3)

Per ogni $\varepsilon > 0$ si ha $|b_n - \ell_b| < \varepsilon$ definitivamente, quindi, definitivamente:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\ell_b} \right| &= \left| \frac{\ell_b - b_n}{b_n \ell_b} \right| = \frac{|b_n - \ell_b|}{|b_n| |\ell_b|} \\ &< \frac{2}{\ell_b |\ell_b|} |b_n - \ell_b| < \underbrace{\frac{2}{\ell_b^2} \varepsilon}_{= \tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $|b_n| > \frac{\ell_b}{2}$. Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Teorema 4: di permanenza del segno 2^a forma (parte I)

Ipotesi:

1. $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}$ 2. $a_n \geq 0$, definitivamente.

Tesi:

$$\ell_a \geq 0.$$

Dimostrazione

Segue dal teorema precedente. Infatti, se per assurdo fosse $\ell_a < 0$, dal teorema precedente si avrebbe $a_n < 0$ definitivamente, il che è incompatibile con l'ipotesi che sia $a_n \geq 0$ definitivamente.

Questo caso non può accadere ovvero si verifica il contrario, la tesi del teorema. □

Teorema 5: di permanenza del segno 2^a forma (parte II)

Ipotesi:

1. $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}$ 2. $b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R}$ 3. $a_n \geq b_n$, definitivamente.

Tesi:

$$\ell_a \geq \ell_b.$$

Dimostrazione

Consideriamo la successione $a_n - b_n$, abbiamo per il Teorema dell'Algebra dei limiti

$$a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b.$$

Dato che per ipotesi

$$a_n \geq b_n \quad \text{e quindi} \quad a_n - b_n \geq 0,$$

per il teorema permanenza del segno 2^a forma (parte I) applicato alla successione $a_n - b_n$ abbiamo

$$\ell_a - \ell_b \geq 0 \quad \text{e quindi} \quad \ell_a \geq \ell_b.$$



- ▶ Questo teorema ci dice che in una disuguaglianza tra due successioni si può passare al limite ad ambo i membri, mantenendo il “ $\leq$ ” o il “ $\geq$ ”.
- ▶ Si noti che in generale, invece, nel passaggio al limite non si conservano le disuguaglianze strette “ $<$ ” e “ $>$ ”.

Esempio: Passaggio al limite con disuguaglianze strette

Ad esempio, anche se gli a_n sono strettamente positivi, il loro limite ℓ_a è positivo o nullo come mostra il semplice esempio di $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Teorema 6: del confronto

Ipotesi:

1. $a_n \rightarrow \ell, c_n \rightarrow \ell$ e $\ell \in \mathbb{R}$, 2. $a_n \leq b_n \leq c_n$, definitivamente.

Tesi:

$$b_n \rightarrow \ell.$$

Dimostrazione (1/2)

Per definizione di limite abbiamo, definitivamente, che

$$\ell - \varepsilon_a < a_n < \ell + \varepsilon_a \quad \text{e} \quad \ell - \varepsilon_c < c_n < \ell + \varepsilon_c$$

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_c > 0$. Quindi:

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

$$\text{e} \quad \ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Dimostrazione (2/2)

Dalle ipotesi del teorema abbiamo quindi, definitivamente, che

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n \leq b_n \leq c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Ma allora, definitivamente, abbiamo

$$\underbrace{\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } >0} < b_n < \ell + \underbrace{\max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } >0}.$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi.



Teorema 7: del confronto per successioni divergenti

Ipotesi:

1. $a_n \rightarrow +\infty$, 2. $a_n \leq b_n$, definitivamente.

Tesi:

$$b_n \rightarrow +\infty.$$

Dimostrazione

Poiché $a_n \rightarrow +\infty$, per ogni $M > 0$ si ha, definitivamente,

$$a_n > M$$

Per ipotesi si ha inoltre $a_n \leq b_n$, definitivamente. Le due proprietà valgono entrambe definitivamente, quindi, definitivamente, abbiamo

$$b_n \geq a_n > M$$

Per l'arbitrarietà di $M > 0$ concludiamo che $b_n \rightarrow +\infty$. □

- ▶ In modo analogo si dimostra che, se $a_n \rightarrow -\infty$ e $a_n \geq b_n$ definitivamente, allora $b_n \rightarrow -\infty$
- ▶ Casi particolari del teorema del confronto che si usano frequentemente sono espressi dai prossimi corollari, molto utili quando si studia il prodotto tra una successione oscillante (ma limitata) e una che tende a zero

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $c_n \rightarrow 0$ 2. $|b_n| \leq c_n$, definitivamente.

Tesi:

$$b_n \rightarrow 0.$$

Dimostrazione

Sappiamo che definitivamente abbiamo $-c_n \leq b_n \leq c_n$.

Ovviamente

se $c_n \rightarrow 0$ allora $-c_n \rightarrow 0$.

Quindi per il teorema del confronto (con $a_n = -c_n$ e $\ell = 0$) si ha che $b_n \rightarrow 0$. □

Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

$$1. \ c_n \rightarrow 0 \qquad 2. \ \{b_n\}$$

è limitata (ma non necessariamente convergente).

Tesi:

$$c_n b_n \rightarrow 0.$$

Dimostrazione

Se $\{b_n\}$ è limitata, ossia $|b_n| \leq M$ per un certo $M > 0$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$. Possiamo quindi scrivere

$$|b_n c_n| \leq M |c_n|.$$

Poiché

$$c_n \rightarrow 0 \quad \text{anche} \quad M |c_n| \rightarrow 0,$$

per il corollario si conclude che $b_n c_n \rightarrow 0$.



Il calcolo dei limiti delle successioni

Il prodotto di una successione infinitesima e una limitata è infinitesimo.

Esempio: Applicazione del corollario (1/2)

Consideriamo la successione di un rapporto di due espressioni ognuna costituita dalla somma di potenze di n , come ad esempio:

$$n \mapsto \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2}$$

Mettendo in evidenza a numeratore come a denominatore la potenza maggiore si ottiene:

$$\frac{n^{5/2} \left(1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}\right)}{n^3 \left(1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}}$$

Esempio: Applicazione del corollario (2/2)

Ora per il teorema sull'algebra dei limiti e sapendo che potenze negative di n tendono a zero possiamo affermare che:

$$1 - \underbrace{\frac{3}{n^{3/2}}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{7}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1, \quad 1 + \underbrace{\frac{1}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{3}{n}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \left(\frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}} \right) \rightarrow 1$$

quindi l'ultima successione è convergente e di conseguenza limitata.
Ora per il corollario è dato che

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \quad \text{abbiamo} \quad \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2} \rightarrow 0$$

Esempio: Applicazione del corollario (1/2)

La successione

$$n \mapsto \frac{\sin n}{n}$$

è il prodotto di due successioni

$$n \mapsto \frac{1}{n} \text{ (convergente, infinitesima) e } n \mapsto \sin n \text{ (irregolare),}$$

quindi il teorema sull'algebra dei limiti non è applicabile (il secondo limite non esiste).

Esempio: Applicazione del corollario (2/2)

- ▶ Tuttavia è applicabile il corollario. La successione $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ è infinitesima e, dato che $|\sin n| \leq 1$, la successione $\{\sin n\}$ è limitata, perciò abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

- ▶ Fin qui abbiamo visto teoremi che operano su coppie di successioni entrambe convergenti o comunque limitate.

Successioni con limiti $+\infty$ e $-\infty$

- ▶ Supponiamo per esempio, che

$$a_n \rightarrow \ell_a \text{ e } b_n \rightarrow +\infty$$

allora è facile (e intuitivo) vedere che

$$a_n + b_n \rightarrow +\infty$$

Abbrevieremo questa scrittura così:

$$\ell_a + \infty = +\infty$$

- Ragionando in maniera analoga possiamo compendiare le regole per il limite della somma (o differenza) di due successioni delle quali una o entrambe sono divergenti.

Regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema 8: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow +\infty \quad 3. c_n \rightarrow +\infty.$$

Tesi:

$$\begin{aligned} 1. a_n + b_n &\rightarrow \ell_a + \infty = +\infty & 2. a_n - b_n &\rightarrow \ell_a - \infty = -\infty \\ 3. b_n + c_n &\rightarrow +\infty + \infty = +\infty & 4. -b_n - c_n &\rightarrow -\infty - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Teorema 9: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi:

1. $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}$ 2. $b_n \rightarrow 0^+$ oppure $b_n \rightarrow 0^-$ 3. $c_n \rightarrow \infty$.

Tesi:

1. $a_n c_n \rightarrow \ell_a \infty = \infty \quad (\ell_a \neq 0)$

2. $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{0} = \infty \quad (\ell_a \neq 0)$

3. $\frac{a_n}{c_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\infty} = 0$.

- ▶ il **segno** di ∞ va determinato con la **usuale regola dei segni**
- ▶ nella tesi **2.** si intende, come di consueto, $b_n \neq 0$ definitivamente, così che il quoziente sia ben definito
- ▶ l'ipotesi **2.**, ovvero che $\{b_n\}$ tenda a zero *per eccesso* o *per difetto* (e quindi che sia definitivamente di segno costante), è **necessaria**: con $a_n = 1$ e $b_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ abbiamo

$$\frac{a_n}{b_n} = (-1)^n n$$

che è una successione irregolare (non tende né a $+\infty$ né a $-\infty$)

Esempio: Regola dei segni

Abbiamo:

- ▶ se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- ▶ se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- ▶ se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$
- ▶ se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$

È quindi necessario, per applicare le regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito, determinare se b_n tenda a zero per eccesso o per difetto.

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad c_n \rightarrow +\infty \quad \Rightarrow \quad \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0.$$

Per ogni $\varepsilon > 0$, poiché $a_n \rightarrow \ell_a$, definitivamente, si ha

$$\underbrace{|a_n - \ell_a|}_{\geq |a_n| - |\ell_a|} < \varepsilon \quad \text{quindi} \quad |a_n| < |\ell_a| + \varepsilon.$$

Dimostrazione (2/2)

Inoltre, poiché $c_n \rightarrow +\infty$, definitivamente, si ha

$$c_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Ne segue che, definitivamente, si ha

$$\frac{|a_n|}{|c_n|} < \frac{|\ell_a| + \varepsilon}{\frac{1}{\varepsilon}} \quad \text{e quindi} \quad \left| \frac{a_n}{c_n} \right| < \varepsilon (|\ell_a| + \varepsilon) = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon + \varepsilon^2}_{= \tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Il calcolo dei limiti delle successioni

Le quattro operazioni mancanti:

$$+\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0} \quad \text{e} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

si chiamano **forme di indecisione**, poiché nessuna regola può essere stabilita a priori per determinarne il risultato.

Esempio: Risoluzione di forme di indecisione $+\infty - \infty$ (1/3)

Consideriamo la successione

$$n \mapsto \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$$

Abbiamo la differenza di due successioni:

$$n \mapsto \sqrt{n+1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$$

$$n \mapsto \sqrt{n-1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n-1} = +\infty$$

Esempio: Risoluzione di forme di indecisione $+\infty - \infty$ (2/3)

Quindi ricadiamo nella forma di indecisione $+\infty - \infty$.

Moltiplicando e dividendo per $\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}$ otteniamo

$$\frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{(\sqrt{n+1})^2 - (\sqrt{n-1})^2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}$$

Ricordando che $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Ora considerando la successione al denominatore abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} = +\infty + \infty = +\infty$$

Esempio: Risoluzione di forme di indecisione $+\infty - \infty$ (3/3)

Usando la regola

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad c_n \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0$$

del teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto), abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

- Limiti di successioni che si presentano nella forma:

$$\left\{ a_n^{b_n} \right\}$$

si possono trattare considerando la successione dei loro logaritmi, prendendo per semplicità la base e .

Il calcolo dei limiti delle successioni

Data una successione $\{a_n^{b_n}\}$, abbiamo che:

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow \ell \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow e^\ell$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow +\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow +\infty$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow 0 \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 1$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow -\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 0$$

Se la successione $\{b_n \log a_n\}$ è indeterminata allora anche $\{a_n^{b_n}\}$ è indeterminata.

Esempio: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo (1/2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)}$$

passando ai logaritmi abbiamo

$$\underbrace{(-3n^2+7)}_{b_n} \log \overbrace{3n}^{a_n}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2+7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

Esempio: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo (2/2)

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = 0$$

Esempio: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo (metodo alternativo)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\log\left((3n)^{(-3n^2+7)}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{(-3n^2+7) \log(3n)}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2 + 7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = e^{-\infty} = 0$$

Il calcolo dei limiti delle successioni (1/2)

Abbiamo anche le seguenti **forme di indecisione**:

$$1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Passando al logaritmo corrispondono alla forma di indecisione

$$0 \cdot \infty$$

dato che:

$$\log(1^{\infty}) = \infty \log 1 = \infty \cdot 0$$

$$\log(0^0) = 0 \log 0 = 0 \cdot -\infty$$

Il calcolo dei limiti delle successioni (2/2)

$$\log(+\infty^0) = 0 \quad \log(+\infty) = 0 \cdot +\infty$$

Nelle potenze $\{a_n^{b_n}\}$ la base è sempre (definitivamente) positiva, perciò nella forma ∞^0 alla base compare $+\infty$.

Il calcolo dei limiti delle successioni

I limiti nella forma

$$0^{+\infty} \text{ e } 0^{-\infty}$$

non sono forme di indecisione. Abbiamo:

$$0^{+\infty} = 0 \text{ e } 0^{-\infty} = +\infty.$$

dato che passando al logaritmo abbiamo

$$\log(0^{+\infty}) = +\infty \cdot \log 0 = +\infty \cdot -\infty = -\infty \quad \text{e} \quad e^{-\infty} = 0$$

$$\log(0^{-\infty}) = -\infty \cdot \log 0 = -\infty \cdot -\infty = +\infty \quad \text{e} \quad e^{+\infty} = +\infty$$

Esempio: Limiti nelle forme $0^{+\infty}$ e $0^{-\infty}$ (1/3)

- Esempio del caso $0^{+\infty} = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = 0^{+\infty} = 0.$$

Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right) \log n} = e^{\log n \log \frac{1}{n}}$$

quindi

Esempio: Limiti nelle forme $0^{+\infty}$ e $0^{-\infty}$ (2/3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{\log n}^{\rightarrow +\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{\rightarrow -\infty}} = e^{-\infty} = 0.$$

► Esempio del caso $0^{-\infty} = +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = 0^{-\infty} = +\infty.$$

Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n}} = e^{-\log n \log \frac{1}{n}}$$

Esempio: Limiti nelle forme $0^{+\infty}$ e $0^{-\infty}$ (3/3)

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{-\log n}^{\rightarrow -\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{\rightarrow -\infty}} = e^{+\infty} = +\infty.$$

Riepilogo (1/2)

Algebra dei limiti (limiti finiti):

- ▶ Se $a_n \rightarrow \ell_a$, $b_n \rightarrow \ell_b$: somme, differenze, prodotti, quozienti ($\ell_b \neq 0$) e potenze ($\ell_a > 0$) passano al limite

Limiti e ordinamento:

- ▶ **Permanenza del segno:** se $a_n \rightarrow \ell > 0$ allora $a_n > 0$ definitivamente; se $a_n \geq 0$ definitivamente allora $\ell \geq 0$
- ▶ **Confronto:** se $a_n \leq b_n \leq c_n$ e $a_n, c_n \rightarrow \ell$, allora $b_n \rightarrow \ell$
- ▶ Il prodotto di una successione infinitesima per una limitata è infinitesimo

Riepilogo (2/2)

Simbolo di infinito:

- ▶ $\ell \pm \infty = \pm\infty$, $+\infty + \infty = +\infty$, $\ell \cdot \infty = \infty$ ($\ell \neq 0$), $\frac{\ell}{0} = \infty$ ($\ell \neq 0$), $\frac{\ell}{\infty} = 0$
- ▶ Forme di indecisione: $+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$

Potenze $a_n^{b_n}$:

- ▶ Si passa al logaritmo: $a_n^{b_n} = e^{b_n \log a_n}$
- ▶ Forme di indecisione 1^∞ , 0^0 , ∞^0 (riducibili a $0 \cdot \infty$)
- ▶ $0^{+\infty} = 0$ e $0^{-\infty} = +\infty$ non sono forme di indecisione

Riepilogo

- ▶ L'**algebra dei limiti** permette di calcolare limiti di somme, prodotti, quozienti e potenze
- ▶ **Permanenza del segno e teorema del confronto** legano limiti e disuguaglianze
- ▶ L'**aritmetizzazione parziale** di $\pm\infty$ estende le regole ai limiti infiniti
- ▶ Le **forme di indecisione** ($+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0) richiedono uno studio caso per caso
- ▶ Il **passaggio al logaritmo** è lo strumento per i limiti di potenze $a_n^{b_n}$